МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 6
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Реалізація алгоритмів обробки одновимірних масивів мовою С ++"»

ХАІ.301.G7.319.30 ЛР

Виконав студент гр._____319гр._____

06.03.2026 Руденко Валентин
(підпис, дата) (П.І.Б)

Перевірив
_____ к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення одновимірних масивів на мові С ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль одновимірних масивів на мові С ++ в середовищі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести весь масив у рядок в порядку зростання індексів, потім – елементи чи підраховані результати відповідно до завдання.

Завдання 2. Вирішити завдання на перетворення одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести у консоль заданий масив, потім – змінений.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку масивів реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести весь масив у рядок в порядку зростання індексів, потім – елементи чи підраховані результати відповідно до завдання.

```
// task 1
void task1() {
   int arr[MAX];
   int n;

   cout << "\nTASK 1: Array analysis and output\n";

   input_array(arr, n);                                    // Введення
   output_array(arr, n);                                    // Виведення

   analyze_array(arr, n);                                   // Аналіз
}
```

Лістинг коду вирішення задачі . наведено в дод. А (стор. 5).
Екрани роботи програми показано на рис. Б.(стор. 8).
Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 10)

Завдання 2. Вирішити завдання на перетворення одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести у консоль заданий масив, потім – змінений.

```
//task 2
void task2() {
   int arr[MAX];
   int n;

   cout << "\nTASK 2: Array transformation\n";

   input_array(arr, n);                              // Введення

   cout << "Original ";
   output_array(arr, n);

   transform_array(arr, n);                           // Перетворення

   cout << "Modified ";
   output_array(arr, n);
}
```

Лістинг коду вирішення задачі . наведено в дод. А (стор. 6).
Екрани роботи програми показано на рис. Б.(стор. 9).
Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 11)

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку масивів реалізувати окремими функціями з параметрами.

```
//Меню
int main() {
   int choice;

   do {
      cout << "\n===== MENU =====\n";
      cout << "1 - Array analysis\n";
      cout << "2 - Array transformation\n";
      cout << "0 - Exit\n";
```

Лістинг коду вирішення задачі . наведено в дод. А (стор. 7).
Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 12)

ВИСНОВКИ

Я вивчив теоретичний матеріал з основ представлення одновимірних масивів на мові С ++ і реалізував декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль одновимірних масивів на мові С ++ в середовищі.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
// ВВЕДЕННЯ МАСИВУ
void input_array(int arr[MAX], int& n) {
    n = input_positive_int("Enter array size: ");

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Enter element " << (i + 1) << ": ";
        cin >> arr[i];

        while (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Error! Enter integer value: ";
            cin >> arr[i];
        }
    }
}

// ВИВЕДЕННЯ МАСИВУ
void output_array(const int arr[MAX], const int n) {
    cout << "Array: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}


// ОБРОБКА МАСИВУ ДЛЯ ЗАВДАННЯ 1
void analyze_array(const int arr[MAX], const int n) {
    cout << "Even elements in reverse index order: ";

    int countEven = 0;

    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        if (arr[i] % 2 == 0) {
            cout << arr[i] << " ";
            countEven++;
        }
    }

    cout << endl;
    cout << "Number of even elements: " << countEven << endl;
}


// task 1
void task1() {
    int arr[MAX];
    int n;

    cout << "\nTASK 1: Array analysis and output\n";

    input_array(arr, n);                                    // Введення
    output_array(arr, n);                                    // Виведення

    analyze_array(arr, n);                                   // Аналіз
}
```

```
void transform_array(int arr[MAX], int& n) {


    for (int i = 1; i < n; i++) {
        for (int j = i; j < n - 1; j++) {
            arr[j] = arr[j + 1];
        }
        n--;
        i--;
    }
}

//task 2
void task2() {
    int arr[MAX];
    int n;

    cout << "\nTASK 2: Array transformation\n";

    input_array(arr, n);                    // Введення

    cout << "Original ";
    output_array(arr, n);

    transform_array(arr, n);                // Перетворення

    cout << "Modified ";
    output_array(arr, n);
}
```

```
//Меню
int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << "1 - Array analysis\n";
        cout << "2 - Array transformation\n";
        cout << "0 - Exit\n";

        choice = input_int("Choose task: ");

        if (choice == 1) task1();
        else if (choice == 2) task2();

        system("pause");
        system("cls");

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
===== MENU =====
1 - Array analysis
2 - Array transformation
0 - Exit
Choose task: 1

TASK 1: Array analysis and output
Enter array size: 6
Enter element 1: 2
Enter element 2: 8
Enter element 3: 6
Enter element 4: 6
Enter element 5: 2
Enter element 6: 4
Array: 2 8 6 6 2 4
Even elements in reverse index order: 4 2 6 6 8 2
Number of even elements: 6
Press any key to continue . . .
```

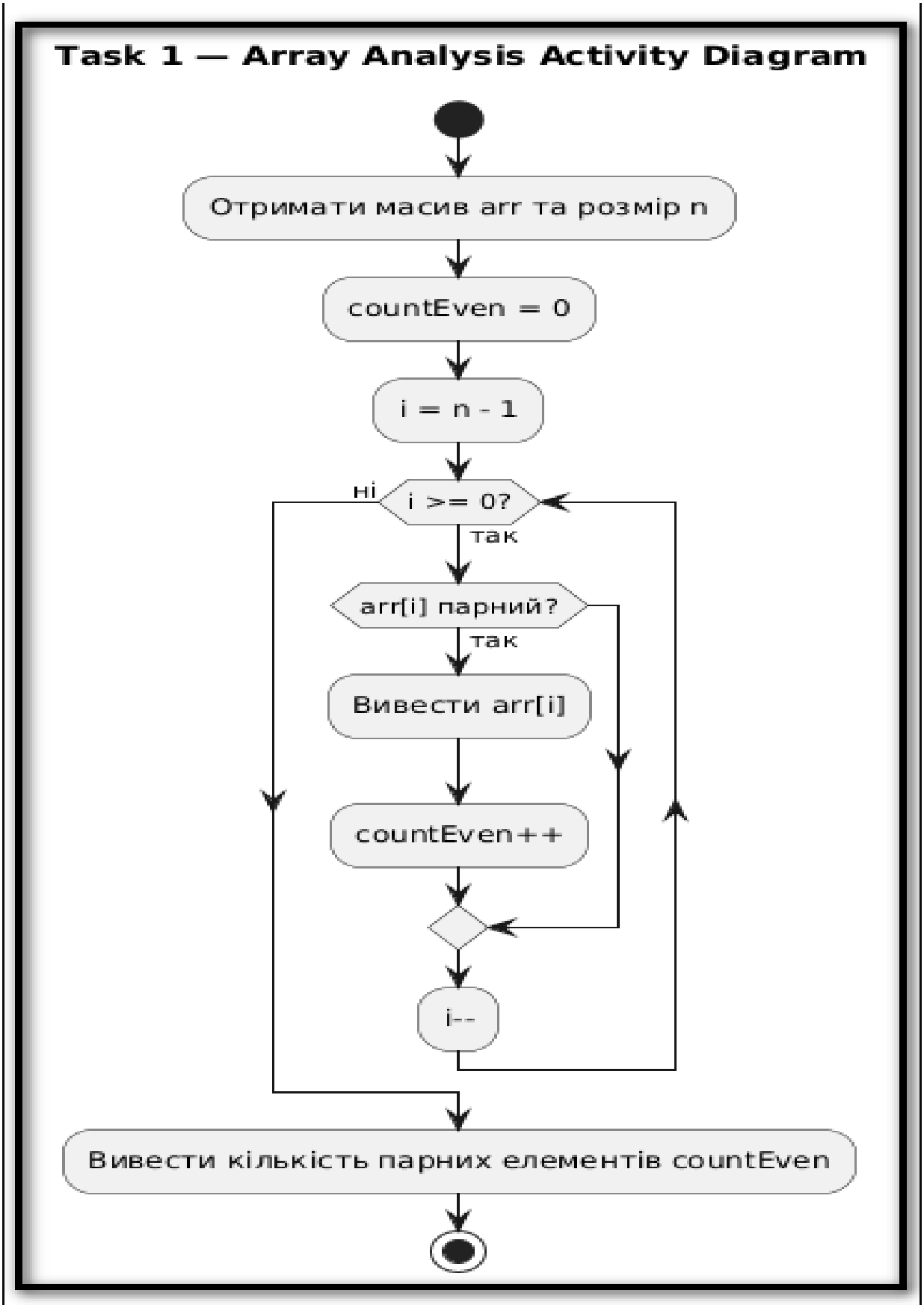
```
===== MENU =====
1 - Array analysis
2 - Array transformation
0 - Exit
Choose task:
1

TASK 1: Array analysis and output
Enter array size: l
Error! Enter integer number > 0!
Enter array size: |
```

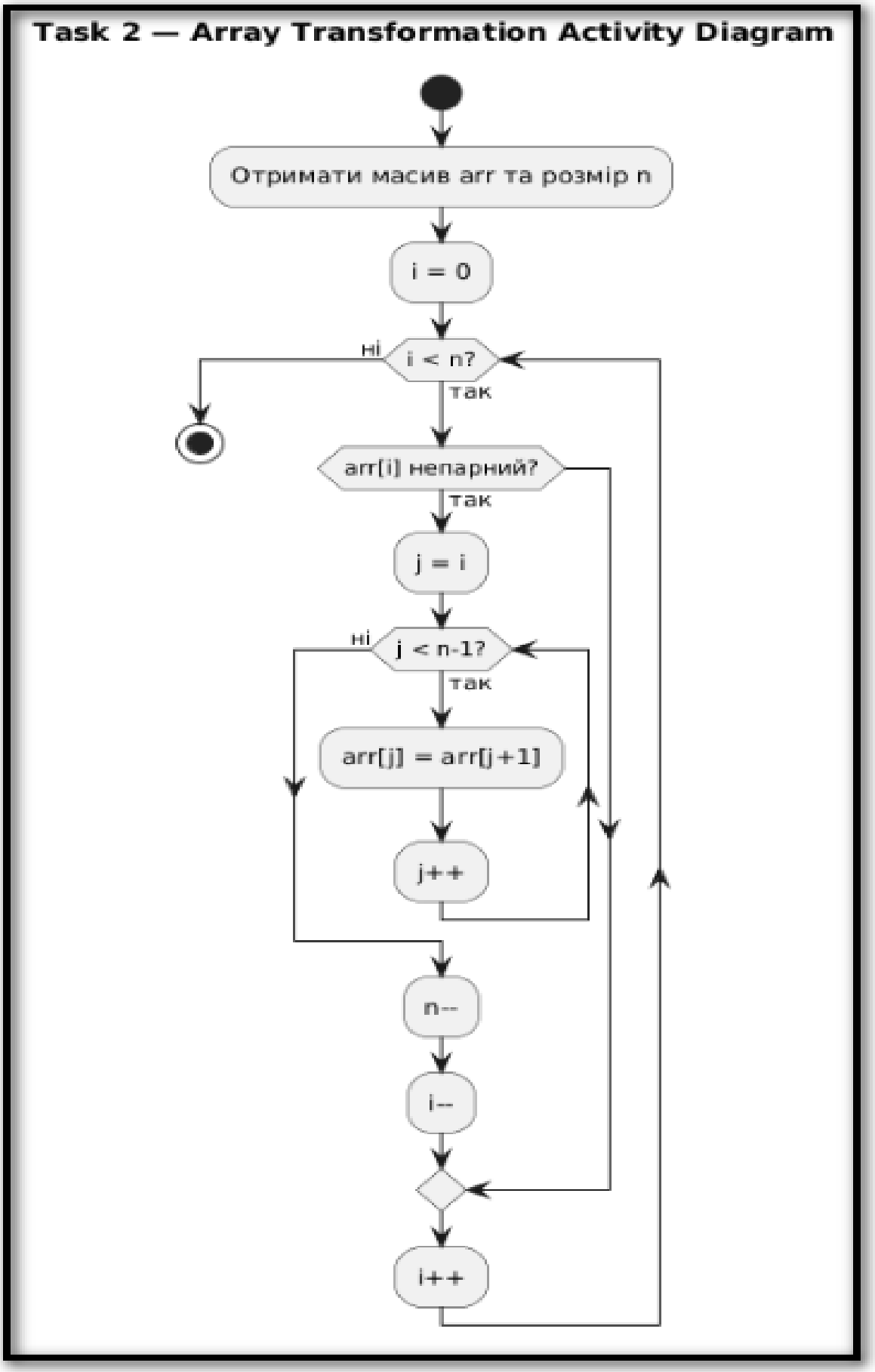
```
===== MENU =====
1 - Array analysis
2 - Array transformation
0 - Exit
Choose task: 1

TASK 1: Array analysis and output
Enter array size: 5
Enter element 1: 1
Enter element 2: 2
Enter element 3: 6
Enter element 4: t
Error! Enter integer value: 33
Enter element 5: 1
Array: 1 2 6 33 1
Even elements in reverse index order: 6 2
Number of even elements: 2
Press any key to continue . . . |
```

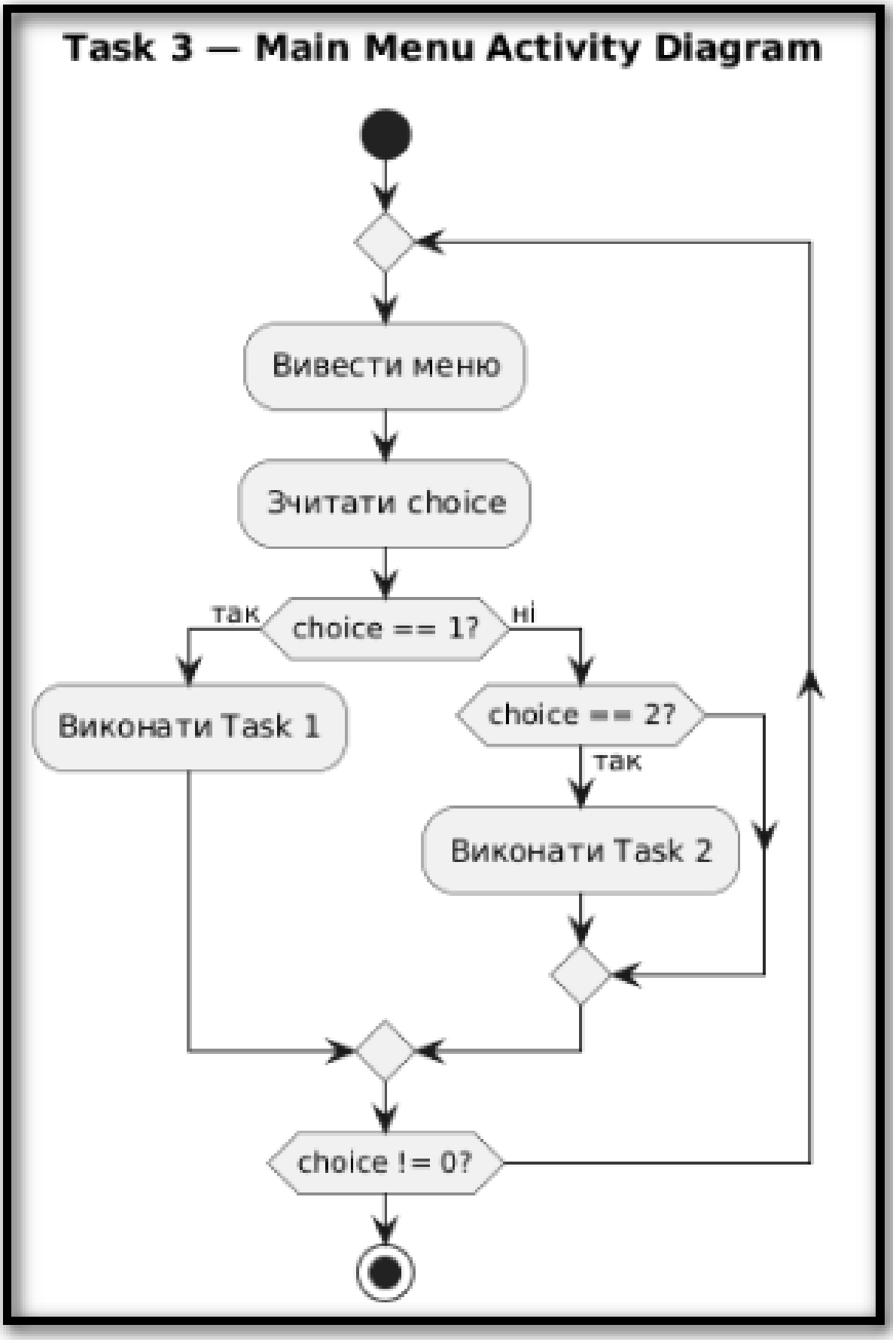
```
===== MENU =====
1 - Array analysis
2 - Array transformation
0 - Exit
Choose task: 2

TASK 2: Array transformation
Enter array size: 5
Enter element 1: 1
Enter element 2: 7
Enter element 3: 3
Enter element 4: 4
Enter element 5: 6
Original Array: 1 7 3 4 6
Modified Array: 1
Press any key to continue . . .
```

```
===== MENU =====
1 - Array analysis
2 - Array transformation
0 - Exit
Choose task: 2

TASK 2: Array transformation
Enter array size: ]
Error! Enter integer number > 0!
Enter array size: 3
Enter element 1: 5
Enter element 2: 28
Enter element 3: 333
Original Array: 5 28 333
Modified Array: 5
Press any key to continue . . .
```

ДОДАТОК В


Task 1 — Array Analysis Activity Diagram
Отримати масив arr та розмір n
countEven = 0
i = n - 1
ні
i >= 0?
так
arr[i] парний?
так
Вивести arr[i]
countEven++
i--
Вивести кількість парних елементів countEven


Task 2 — Array Transformation Activity Diagram
Отримати масив arr та розмір n
i = 0
ні
i < n?
так
arr[i] непарний?
так
j = i
ні
j < n-1?
так
arr[j] = arr[j+1]
j++
n--
i--
i++


Task 3 — Main Menu Activity Diagram
Вивести меню
Зчитати choice
так
choice == 1?
ні
Виконати Task 1
choice == 2?
так
Виконати Task 2
choice != 0?

ДОДАТОК Г

Діалог з ШІ для самоаналізу

Тепер ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4ма варіантами відповіді і три відкритих питання за кодом і теоретичними відомостями у файлах лекції.

+звіт

+текст лекці

1. Для чого у програмі використовується передача розміру масиву n за посиланням у функції перетворення?

✅ Правильна відповідь: Б) Вона дозволяє змінити значення n у викликаючій функції.

2. Що виконує функція analyze_array() у Завданні 1?

✅ Правильна відповідь: В) Функція аналізує масив і підраховує парні елементи.

3. Яка основна мета вкладеного циклу у функції перетворення масиву?

✅ Правильна відповідь: Б) Вкладений цикл зсуває елементи після видалення.

4. Що відбудеться, якщо користувач введе нечислове значення під час вводу елементів масиву?

✅ Правильна відповідь: В) Використовується перевірка cin.fail() і повторний ввід.

5. Який принцип програмування реалізовано через окремі функції введення, виведення та обробки масиву?

✅ Правильна відповідь: В) Програма поділена на незалежні функціональні модулі.